Εργαστήριο Δίκτυα Υπολογιστών

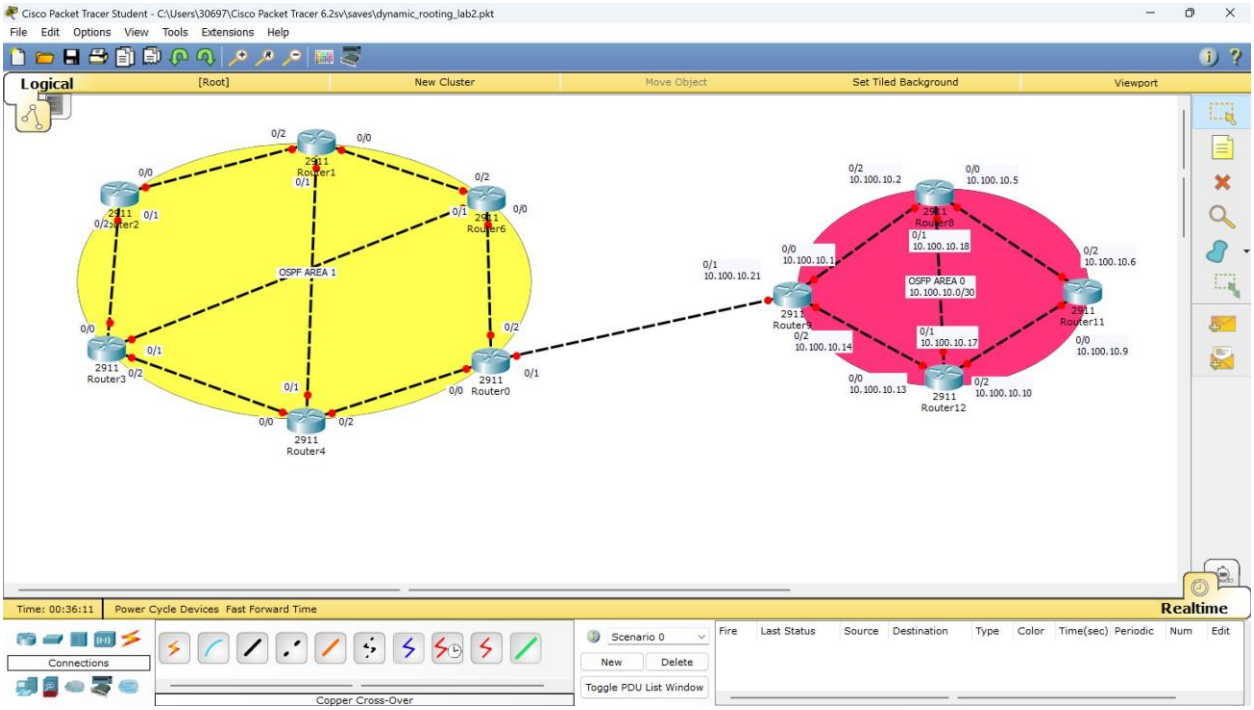
Εργαστηριακή Άσκηση: Εργαστηριακή άσκηση 2 – Δυναμική δρομολόγηση

Ονοματεπώνυμο: Πασχάλης Κούκος

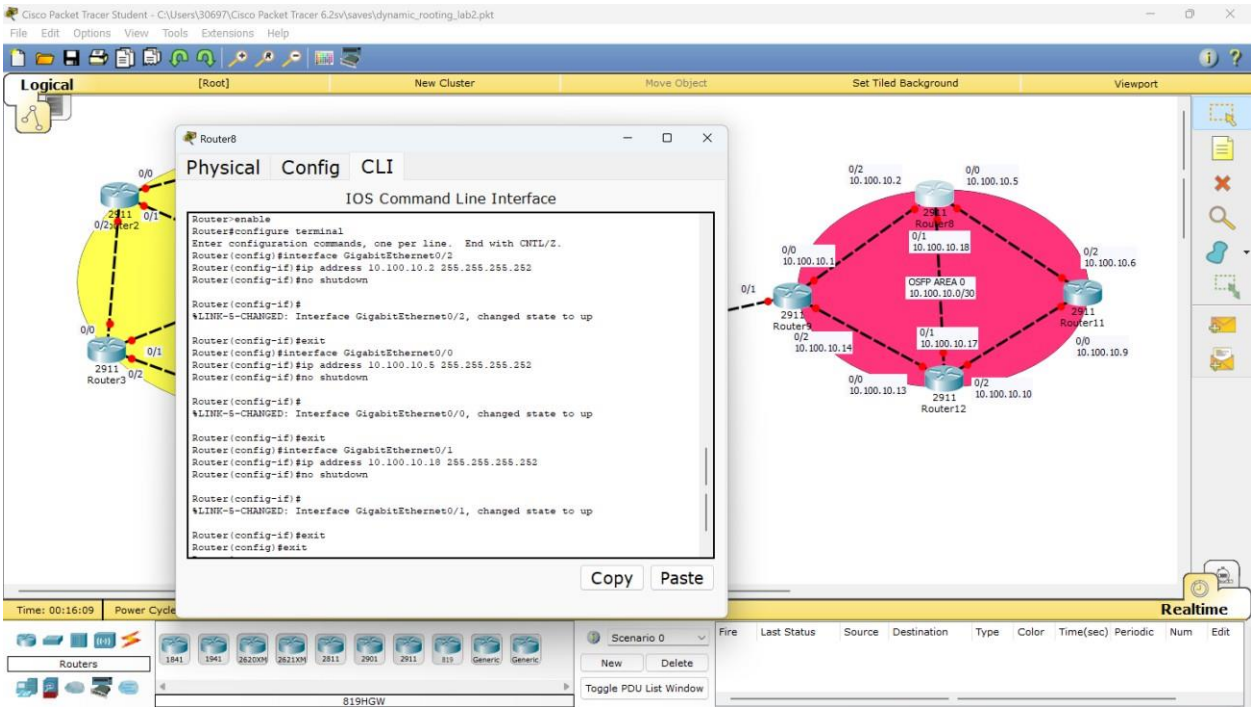
Εξάμηνο:3ο

Απαντήσεις στις ερωτήσεις της άσκησης

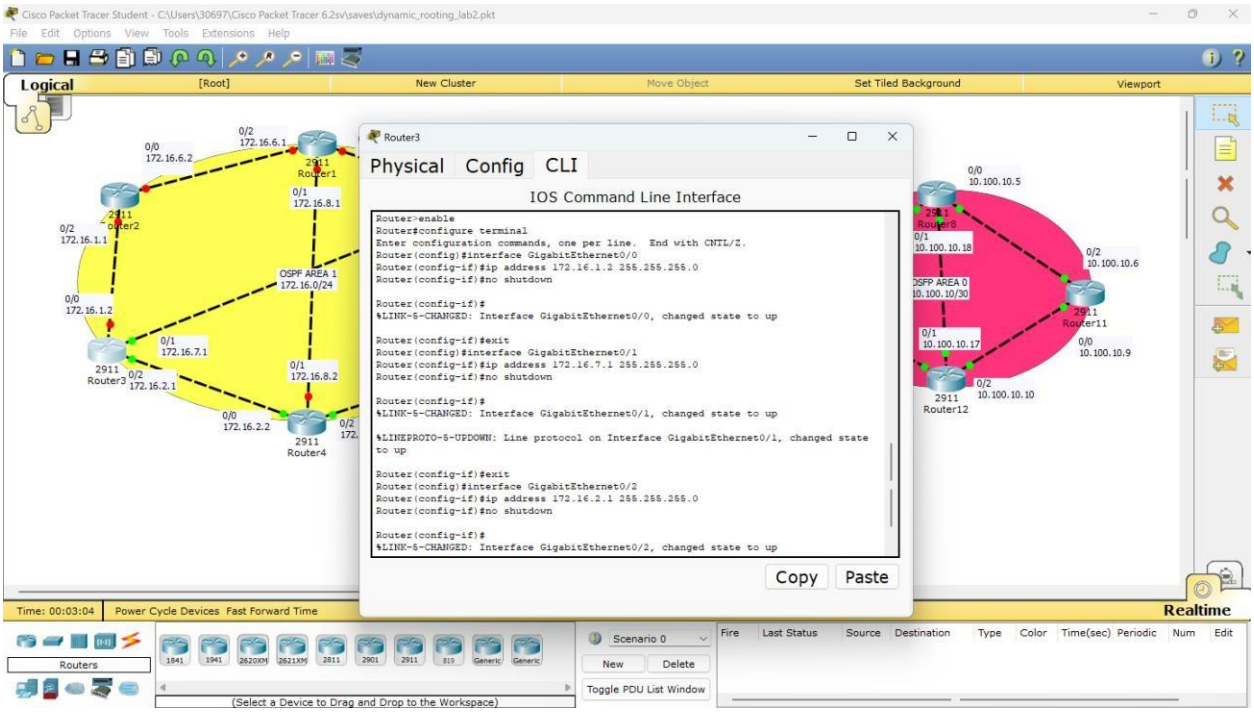
Υλοποίηση δυναμικής δρομολόγησης μεταξύ δύο διαφορετικών OSPF AREAS – area 1 και area 2(Αρχικά είχα 0 για αυτό είναι διορθωμένα στα screenshot αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν είναι αποδεκτό το 0 διότι αποτελεί το backbone. Η περιοχή 0 είναι η 1 κι η 1 είναι η 2 στα αρχικά screenshot,πριν καταλάβω το λάθος).
Υποθέτουμε ότι η περιοχή 2 είναι τα κεντρικά γραφεία και η boutique μιας μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας και η περιοχή 1 ένα υποκατάστημα σε μια διαφορετική πόλη. Προφανώς πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους, για ενημέρωση πωλήσεων , ελλείψεων στο υποκατάστημα κλπ. Εμείς θα πραγματοποιήσουμε την μεταξύ τους ενδοεπικοινωνία!



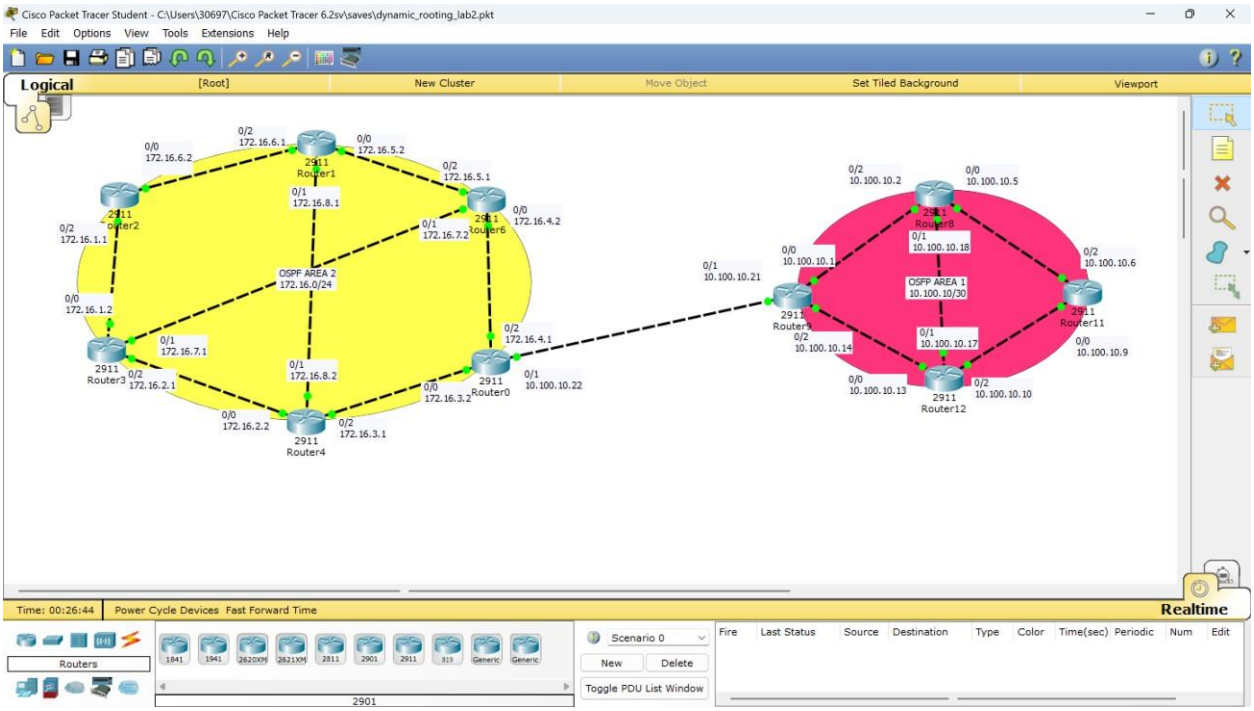
Αρχικός σχεδιασμός άσκησης.
Router 0, Router 9 λειτουργούν ως Area border routers.
10.100.10/30 γιατί προσομοιώνουμε μικρό δίκτυο.



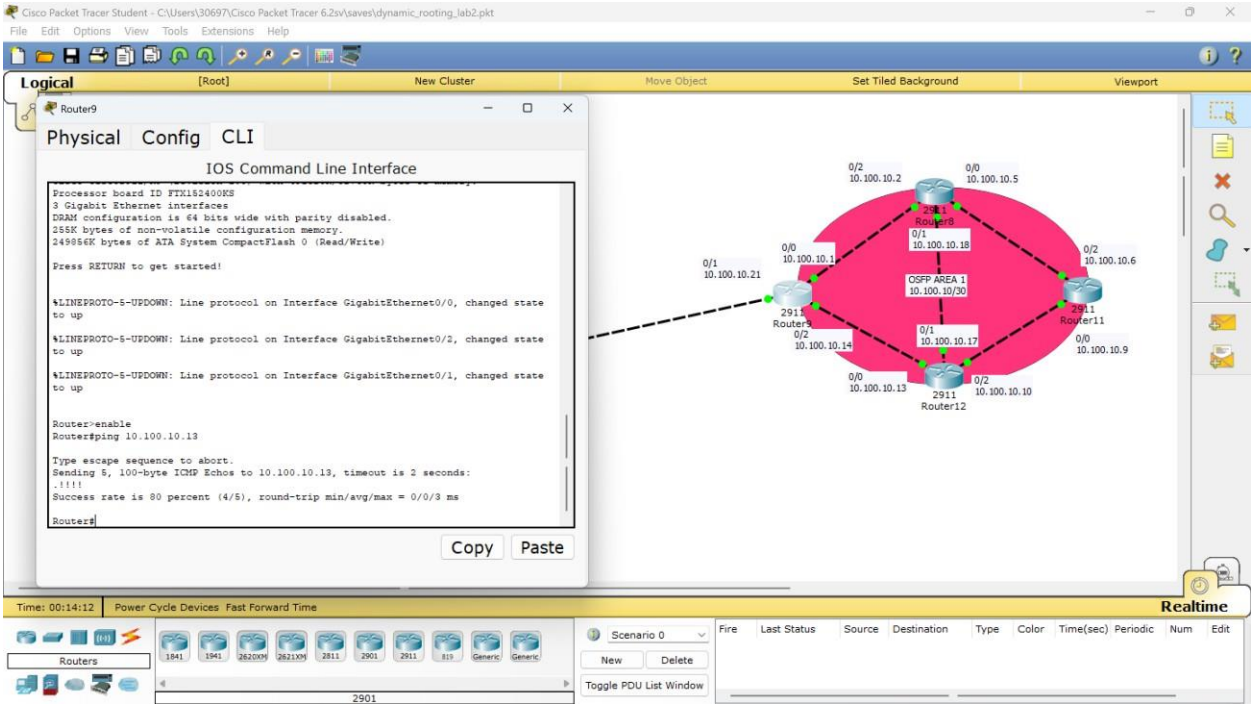
Σχεδιασμός διευθυνσιοδότησης και έναρξη της διαδικασίας μέσω CLI της περιοχής 1. Με παρόμοιο τρόπο συνεχίζουμε για όλα.



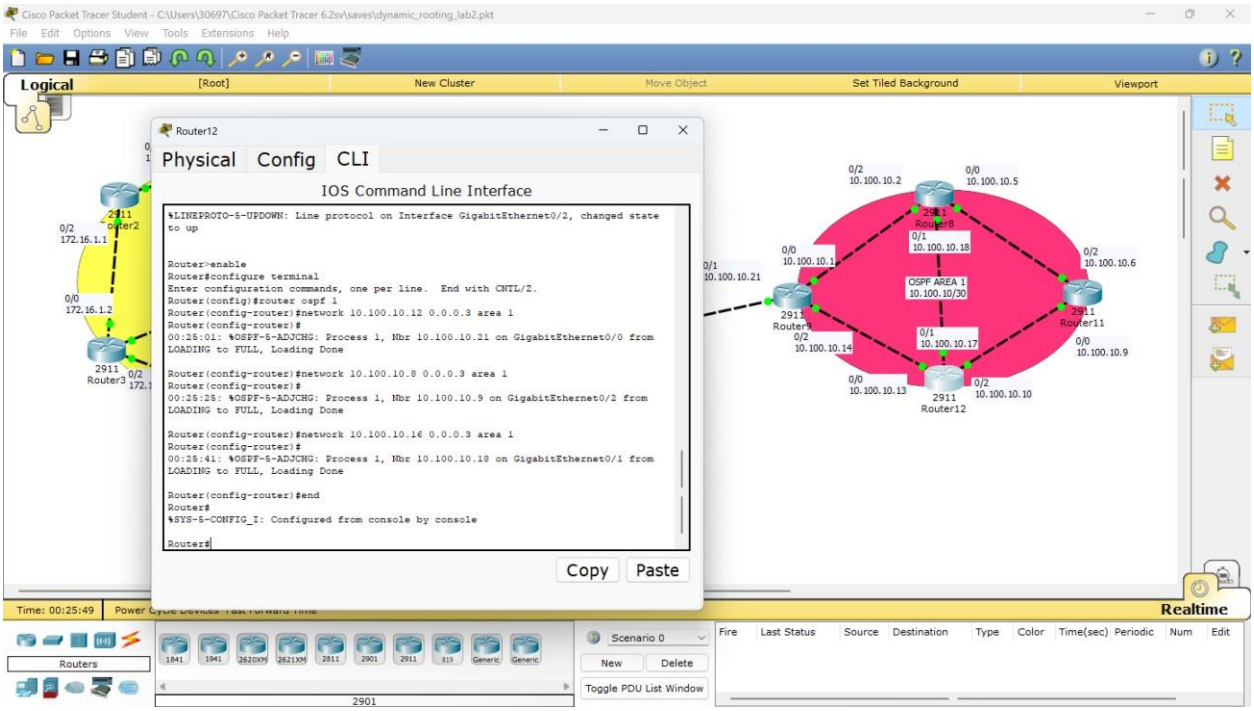
Διευθυνσιοδότηση της περιοχής 2 με το 172.16.0.0/24 για να αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο δίκτυο – τα κεντρικά



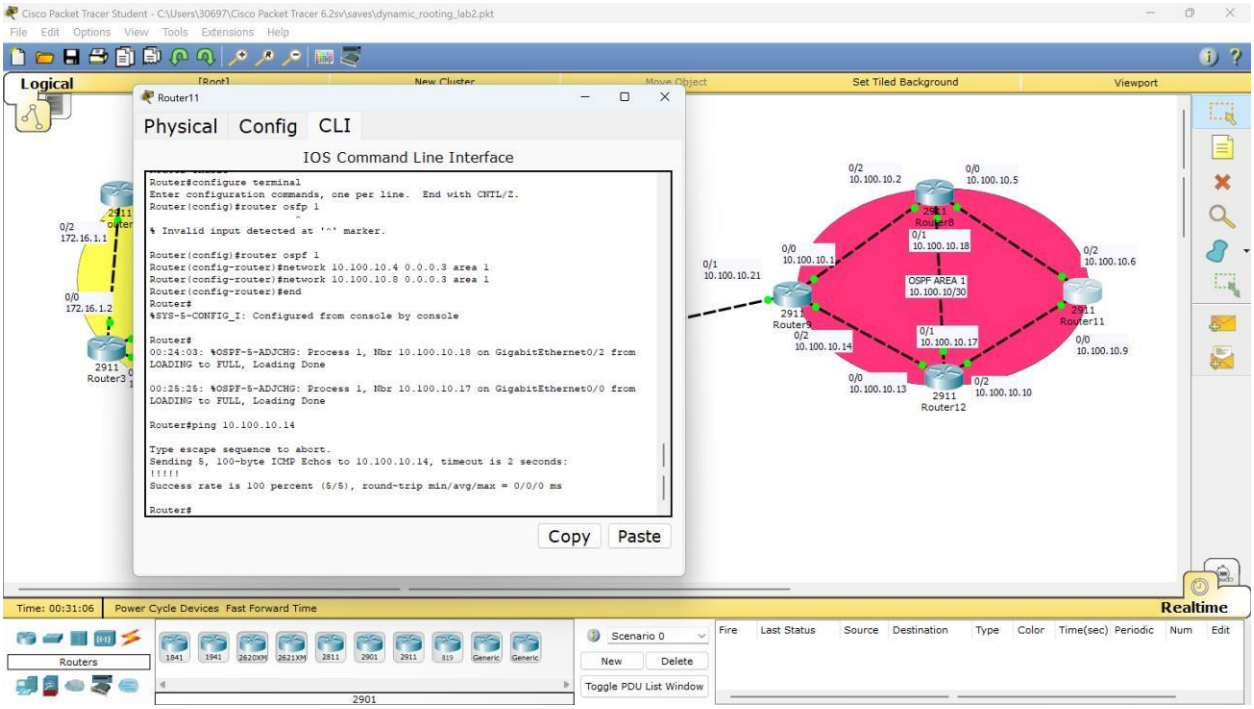
Τελικός σχεδιασμός μετά την διευθυνσιοδότηση μέσω CLI



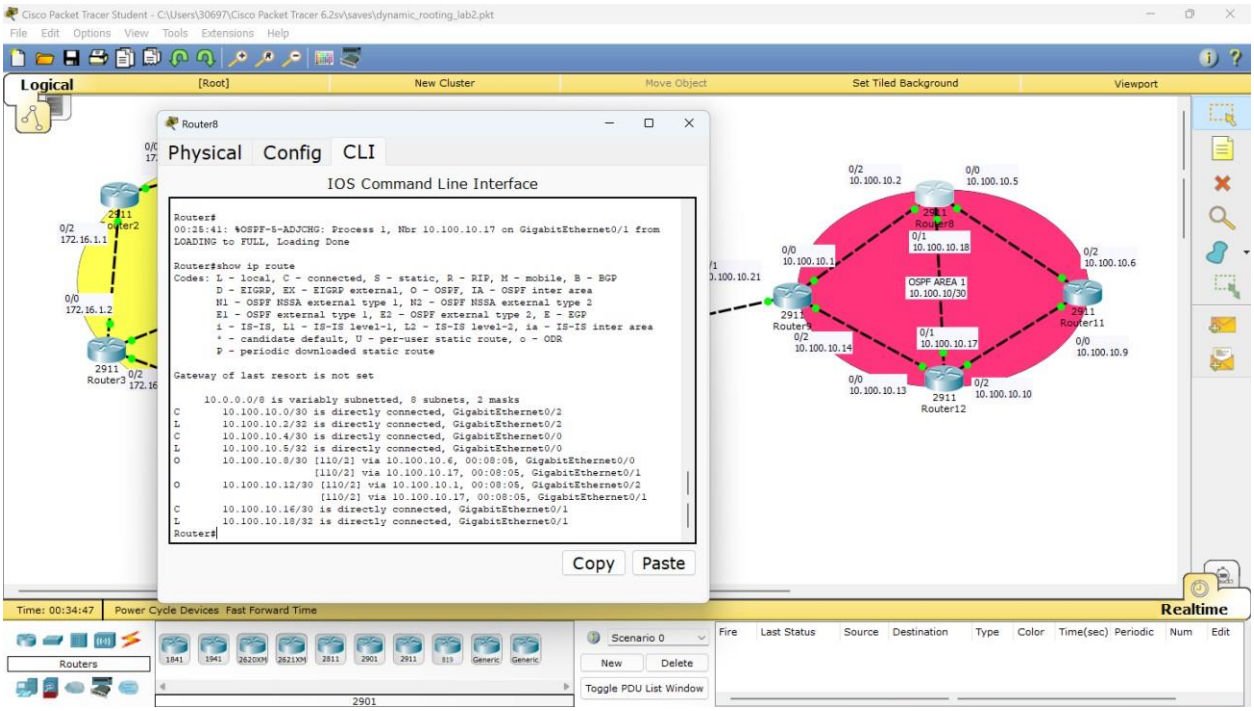
Έλεγχος ότι τα συνδέσαμε σωστά με ping



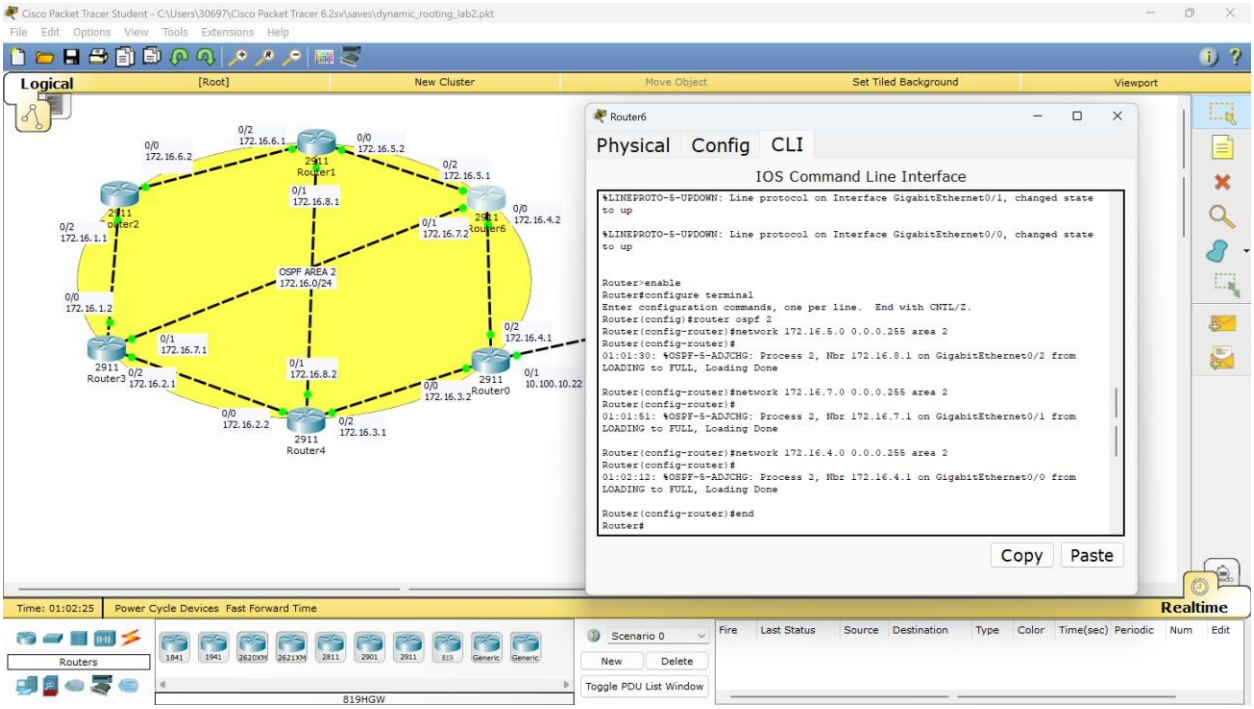
Έναρξη δυναμικής δρομολόγησης της area 1.
Ολοκλήρωση δρομολόγησης υποκαταστήματος.



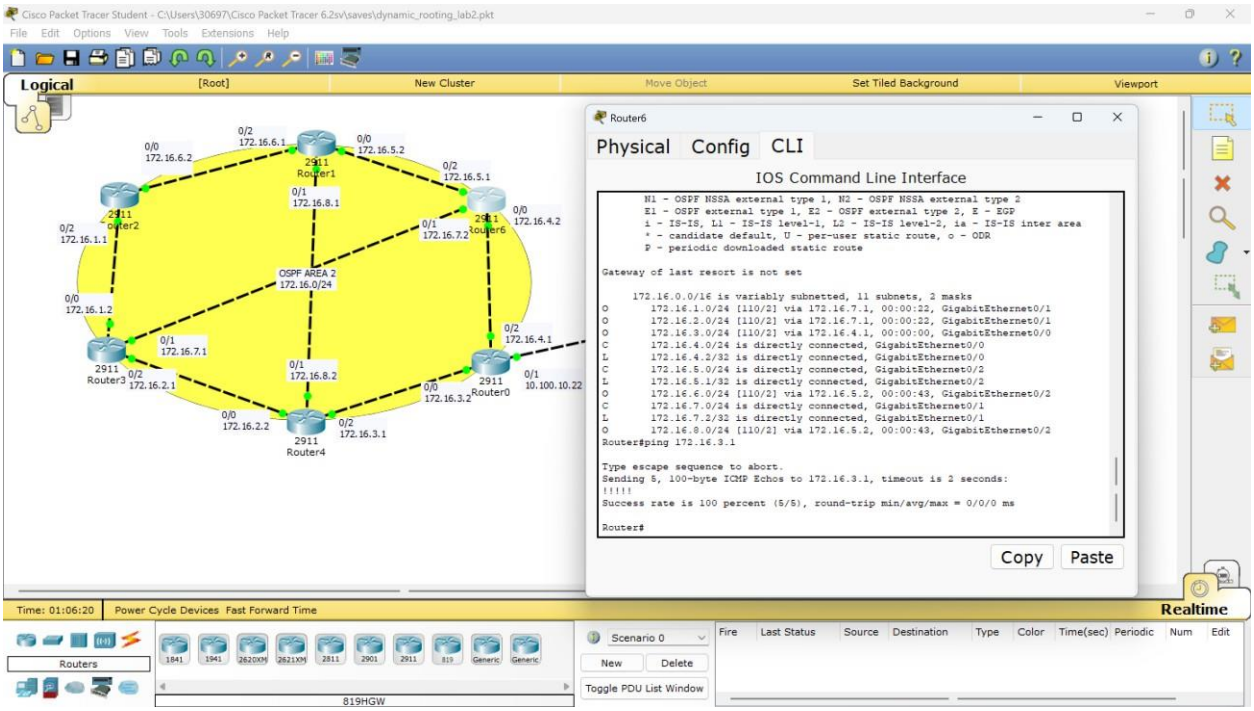
Έλεγχος σωστής δρομολόγησης. Βλέπουμε ότι πράγματι υπάρχει σωστή επικοινωνία εντός του area OSPF area 1.



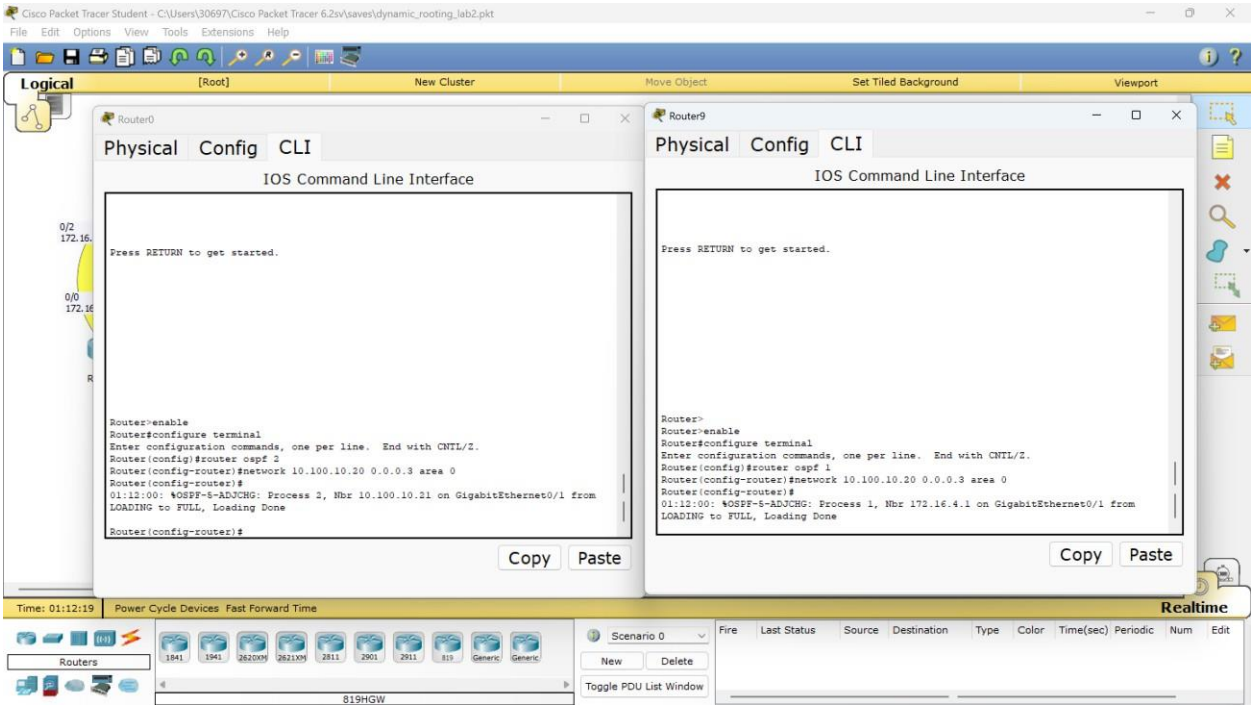
Πίνακας δρομολόγησης του δρομολογητή 8. Μας δείχνει την δυναμική δρομολόγηση και τις ενεργές συνδέσεις.



Δυναμική δρομολόγηση κεντρικών γραφείων(περιοχής 2).

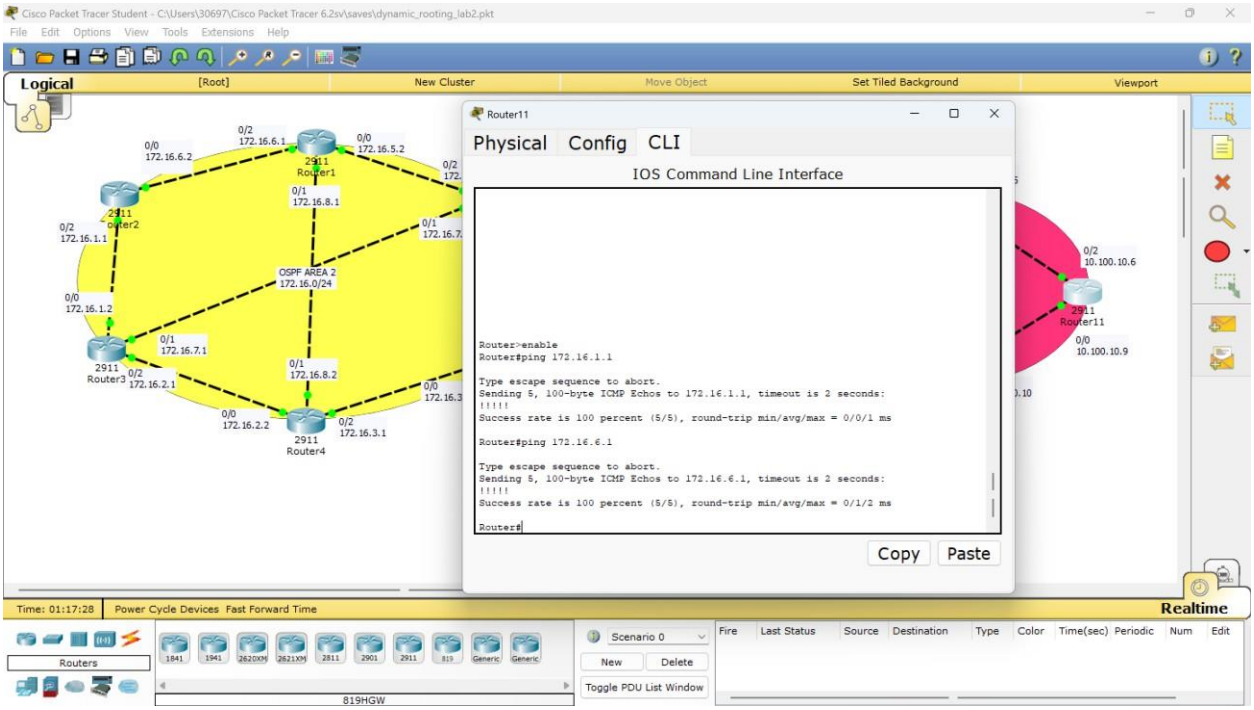


Έλεγχος με ping για να δούμε τη σωστή λειτουργία κι έλεγχος πίνακα δρομολόγησης.

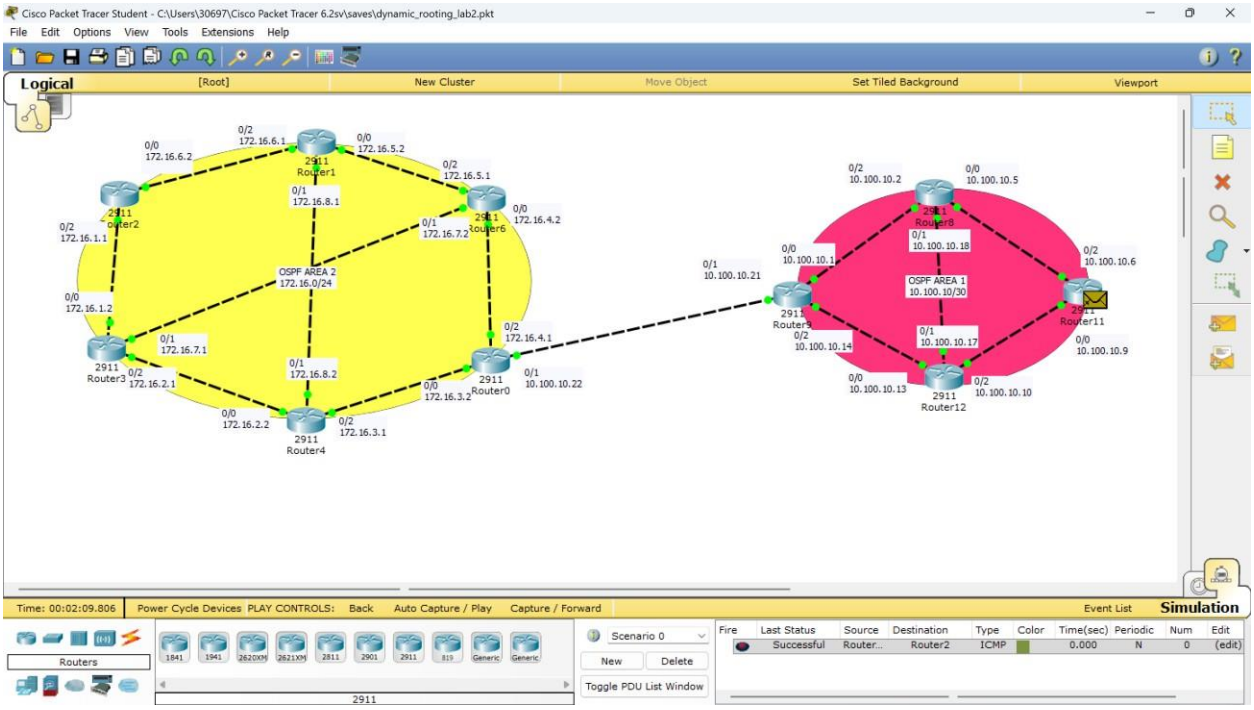


ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Ενώνω τις δύο περιοχές με το backbone area 0.
Τα δυο routers ονομάζονται Area Border Routers και συνδέονται στο backbone area 0 , συνδέοντας με αυτό το τρόπο τα δύο δίκτυά μας , τα κεντρικά γραφεία με το υποκατάστημα.

Ακολουθούν 2 απλοί έλεγχοι λειτουργίας:



Ping από το υποκατάστημα στα κεντρικά σωστό



Με simulation mode ανταλλαγή μηνύματος από ένα δίκτυο στο άλλο, από router 11 στο router 2 successful

Ακολουθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις της εργασίας

1. Αν για κάποιο λόγο η διεπαφή ενός δρομολογητή δεν λειτουργεί τι θα παρατηρήσουμε; Θα επικοινωνούν οι υπόλοιποι δρομολογητές;
-> Αν μια διεπαφή σταματήσει να λειτουργεί στη δυναμική δρομολόγηση με OSPF, οι υπόλοιποι δρομολογητές θα συνεχίσουν να επικοινωνούν κανονικά, εφόσον η δυσλειτουργία ανιχνεύεται και διαδίδεται αυτόματα από δρομολογητή σε δρομολογητή, μέσω των OSPF γειτόνων, και υπολογίζονται εναλλακτικές διαδρομές όπου υπάρχουν.
2. Αν υποθέσουμε πως θέλουμε να συνδέσουμε και άλλους δρομολογητές η διαδικασία θα είναι εύκολή; Αν είχαμε 100 δρομολογητές ποιος ο βαθμός δυσκολίας της συγκεκριμένης τεχνικής δρομολόγησης;
->Ο βαθμός δυσκολίας, ακόμη και με 100 δρομολογητές, παραμένει χαμηλός και διαχειρίσιμος με τη χρήση δυναμικής δρομολόγησης OSPF. Η σύνδεση νέων δρομολογητών είναι εύκολη, καθώς απαιτείται ρύθμιση μόνο των interfaces του νέου δρομολογητή, ενώ οι υπόλοιποι μαθαίνουν αυτόματα την προσθήκη του μέσω των OSPF γειτόνων τους.
3. Βασισμένοι στην ανωτέρω άσκηση περιγράψτε ένα σενάριο χρήσης δυναμικής δρομολόγησης και προχωρήστε στην υλοποίησή του χρησιμοποιώντας διαφορετικές IP διευθύνσεις και τοπολογία από ότι χρησιμοποιήσατε στην άσκηση.
->Ένα σενάριο χρήσης δυναμικής δρομολόγησης είναι αυτό μιας μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας, όπου η Περιοχή 2 αντιπροσωπεύει τα κεντρικά γραφεία και τη boutique, ενώ η Περιοχή 1 ένα υποκατάστημα σε διαφορετική πόλη. Τα δύο σημεία πρέπει να επικοινωνούν συνεχώς για ενημέρωση πωλήσεων, αποθεμάτων και γενικών διαφόρων δεδομένων. Με τη χρήση OSPF, οι δρομολογητές των δύο περιοχών ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες δρομολόγησης μέσω του backbone, εξασφαλίζοντας ενδοεπικοινωνία ακόμη και σε περίπτωση αστοχίας κάποιας σύνδεσης.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας,
αυτή τη φορά προσπάθησα να μη
γίνω τόσο κουραστικός κι τα παρουσίασα
όσο πιο συνοπτικά γινόταν!

Πασχάλης Κούκος